

Leçon 262 : Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.

Soient $p \in [1, +\infty[$ et $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soient X une variable aléatoire et $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ et à valeurs dans $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$.

1 Différents modes de convergence

1.1 Convergence presque sûre

Définition 1. On dit que $(X_n)_n$ converge presque sûrement vers X si $\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega, X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$. On note cela $X_n \xrightarrow{ps} X$.

Remarque 2. La convergence ps d'une suite de vecteurs aléatoires équivaut à la convergence ps de chacune des composantes. Ainsi, on peut se limiter à l'étude du cas $d = 1$.

Développement 1

Lemme 3. (Borel-Cantelli) Soit $(A_n)_n$ une suite d'événements.

1. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ converge, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.
2. Supposons que les événements A_n soient mutuellement indépendants. Si $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge, alors $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Application 4. 1. On suppose que $\forall \epsilon > 0, \sum \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) < +\infty$. Alors $X_n \xrightarrow{p.s.} X$.

2. Si les X_n sont mutuellement indépendantes, on a : $X_n \xrightarrow{p.s.} 0 \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \sum \mathbb{P}(|X_n| \geq \epsilon) < +\infty$.

Application 5. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = \{kn, k \in \mathbb{N}^*\}$. Il n'existe pas de mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(A_n) = 1/n$.

Exemple 6. Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires iid de loi exponentielle de paramètre 1 et $\forall n \in \mathbb{N}, M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. Alors $M_n / \ln(n) \xrightarrow{ps} 1$.

Théorème 7. (loi du 0-1) Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires indépendantes. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soit $\mathcal{B}_n = \sigma(X_k, k \geq n)$ et $\mathcal{B}_\infty = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_n$. Alors $\mathcal{B}_\infty$ est $\mathbb{P}$ -grossière.

Exemple 8. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires indépendantes. Alors la variable aléatoire $\limsup \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ est constante ps.

1.2 Convergence L^p

Définition 9. On dit que $(X_n)_n$ converge vers X dans L^p si : $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \in L^p, X \in L^p$ et $\mathbb{E}(|X_n - X|^p) \rightarrow 0$. On note cela $X_n \xrightarrow{L^p} X$.

Proposition 10. On suppose $1 \leq p \leq q$. Alors $L^q \subset L^p$ et la convergence L^q implique la convergence L^p .

Exemple 11. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, soit $X_n = \sqrt{n}1_{[0,1/n]}$. Alors $X_n \xrightarrow{L^1} 0$ mais pas dans L^2 .

Théorème 12. (convergence dominée) On suppose que $X_n \xrightarrow{ps} X$ et qu'il existe $Z \in L^p$ telle que $|X_n| \leq Z$ ps. Alors $X_n \xrightarrow{L^p} X$.

Exemple 13. La convergence L^p n'implique pas la convergence ps et la convergence ps n'implique pas la convergence L^p .

Pour $p > 1$ et $n \in \mathbb{N}^*$, soit X_n une variable aléatoire de loi $(1 - n^{-p})\delta_0 + n^{-p}\delta_n$. Alors $X_n \xrightarrow{ps} 0$ mais pas dans L^p .

Soit $\Omega = [0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}, k \in \llbracket 1, 2^n \rrbracket, i = 2^n + k - 1$, soit $X_i = 1_{\{(k-1)/2^n, k/2^n\}}$. Alors $(X_i)_i$ converge vers 0 dans L^1 mais ne converge pas ps.

Proposition 14. Si $X_n \xrightarrow{L^p} X$ alors il existe une sous-suite $(X_{\varphi(n)})_n$ qui converge ps vers X .

1.3 Convergence en probabilité

Définition 15. On dit que $(X_n)_n$ converge en probabilité vers X si $\forall \epsilon > 0, \mathbb{P}(|X_n - X| \geq \epsilon) \rightarrow 0$.

Exemple 16. Soit $(X_n)_n$ une suite de va non coréllées, centrées réduites. Alors $S_n/n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Proposition 17. Notons $L^0(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ l'espace des variables aléatoires réelles. Posons : $\forall X, Y \in L^0(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}), d(X, Y) = \mathbb{E}(|X - Y| \wedge 1)$. Alors d est une distance sur $L^0(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ compatible avec la convergence en probabilité.

Proposition 18. L'espace $L^0(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ muni de la distance d est complet.

Proposition 19. Si $X_n \xrightarrow{ps} X$ ou $X_n \xrightarrow{L^p} X$ alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Réciproquement, si $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$, il existe une sous-suite $(X_{\varphi(n)})_n$ telle que $X_{\varphi(n)} \xrightarrow{ps} X$.

Exemple 20. • Soit $\Omega = [0, 1]$. Pour $n \in \mathbb{N}, k \in \llbracket 1, 2^n \rrbracket, i = 2^n + k - 1$, soit $X_i = 1_{\{(k-1)/2^n, k/2^n\}}$. Alors $(X_i)_i$ converge en probabilité vers 0 mais ne converge pas ps.

- Soit $\Omega =]0, 1]$ muni de sa tribu borélienne et de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Soient $\alpha \geq 1/p$ et $X_n(\omega) = \omega^{-\alpha} 1_{]0, 1/n]}$. Alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ mais $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \notin L^p$ donc ne converge pas dans L^p .

Application 21. Dans le théorème de convergence dominée, l'hypothèse $X_n \xrightarrow{ps} X$ peut être remplacée par $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$.

Exemple 22. Soient $(\delta_n)_n$ une suite à valeurs dans $]0, 1[$, $(U_n)_n$ une suite de variables aléatoires iid de loi $U(]0, 1[)$. Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $X_n = 1_{U_n \leq \delta_n}$. Alors :

- $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 0 \Leftrightarrow \delta_n \rightarrow 0$
- $X_n \xrightarrow{ps} 0 \Leftrightarrow \sum \delta_n < +\infty$.

Théorème 23. (Loi faible des grands nombres) Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires deux à deux indépendantes, de même loi et intégrables. Alors $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{ps} \mathbb{E}(X_1)$ en probabilité.

Théorème 24. (Loi forte des grands nombres, admis) Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, de même loi et intégrables. Alors $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{ps} \mathbb{E}(X_1)$

Application 25. (Théorème de Weierstrass) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors il existe une suite de fonctions polynomiales définies sur $[a, b]$ qui converge uniformément vers f .

2 L'ultime mode de convergence : la convergence en loi

2.1 Définitions et premières propriétés

Définition 26. On dit que $(X_n)_n$ converge en loi vers X si pour toute fonction continue bornée f , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X))$.

Proposition 27. $(X_n)_n$ converge en loi vers X ssi pour toute fonction f continue à support compact, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}(f(X_n)) = \mathbb{E}(f(X))$.

Remarque 28. La convergence en loi n'est pas compatible avec les opérations usuelles. Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, soient $X_n = X$ et $Y_n = -X$. Alors $X_n \xrightarrow{loi} X, Y_n \xrightarrow{loi} X$. Mais (X_n, Y_n) ne converge pas en loi vers (X, X) et $X_n + Y_n$ ne converge pas en loi vers $2X$.

Exemple 29. Soit $(X_n)_n$ suite de va $X_n \xrightarrow{loi} Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Alors $X_n \xrightarrow{loi} -Z$. Il n'y a donc pas unicité de la limite.

Proposition 30. Si $X_n \xrightarrow{loi} X$ et $\varphi \in C^0$. Alors $\varphi(X_n) \xrightarrow{loi} \varphi(X)$.

Théorème 31. (du porte-manteau, admis) C'est équivalent à dire que $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ tel que $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$.

Proposition 32. La suite de variables aléatoires réelles $(X_n)_n$ converge en loi vers X ssi pour tout point t de continuité de F_X , $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$.

Proposition 33. La convergence en loi implique la convergence en probabilité.

2.2 Théorème central limite et applications

Développement 2

Théorème 34. (Levy) $(X_n)_n$ converge en loi vers X si et seulement si pour presque tout $t \in \mathbb{R}$, $\phi_{X_n}(t) \rightarrow \phi_X(t)$.

Théorème 35. (central limite) Soient $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires iid dans L^2 , $m = \mathbb{E}(X_0)$, $\sigma^2 = V(X_0)$ et $Z \sim N(0, 1)$. Alors $\sqrt{n} \frac{\overline{X_n} - m}{\sigma} \rightarrow Z$ en loi.

Exemple 36. Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $X_n \sim B(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda \in \mathbb{R}_+$. Alors $(X_n)_n$ converge en loi vers une loi de poisson de paramètre λ .

Application 37. $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-n} \sum_{j=0}^n \frac{n^j}{j!} = \frac{1}{2}$.

Lemme 38. Soit $(X_n)_n$ une suite de va telle que $X_n \xrightarrow{loi} c \in \mathbb{R}$. Alors $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Théorème 39. (Slutsky) Soient $(X_n)_n, (Y_n)_n$ deux suites de variables aléatoires réelles qui convergent en loi respectivement vers X et une constante $c \in \mathbb{R}$. Alors $(X_n, Y_n)_n$ converge en loi vers (X, c) .

Application 40. (Intervalles de confiance asymptotiques) Soit $(X_n)_n$ une suite de variables iid de loi $\mathcal{P}(\lambda)$ où λ est à estimer. En notant q le quantile d'ordre $1 - \alpha/2$ de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$, on obtient que

$\left[\overline{X_n} - q\sqrt{\frac{\overline{X_n}}{n}}, \overline{X_n} + q\sqrt{\frac{\overline{X_n}}{n}} \right]$ est un intervalle de confiance asymptotique de niveau $1 - \alpha$ pour λ .

3 Processus de Poisson

On suit ici le chapitre Processus de Poisson du livre *Probabilités et statistiques pour l'épreuve de modélisation à l'agrégation de mathématiques* de Cabanol.

Définition 41. processus de Poisson (avec la 2e def!)

Lemme 42. sommes d'exponentielles suit une loi Gamma et densité de $(S_1, \dots, S_n)$

Proposition 43. N_t suit une loi de Poisson de paramètre λt

Lemme 44. Loi de $(S_1, \dots, S_n) | N_t = n$

Remarque 45. Pour simuler une Poisson en ayant choisi t :

1. on tire n selon une poisson de paramètre λt
2. on tire $x_1, \dots, x_n$ uniformes sur $[0, t]$
3. On les ordonne pour obtenir $S_1 < \dots < S_n$

Théorème 46. Les accroissements sont indépendants

Théorème 47. cvgce ps de $\frac{N_t}{t}$ vers λ
cvgce en loi de $\sqrt{t}(\frac{N_t}{t} - \lambda)$ vers $N(0, \lambda)$

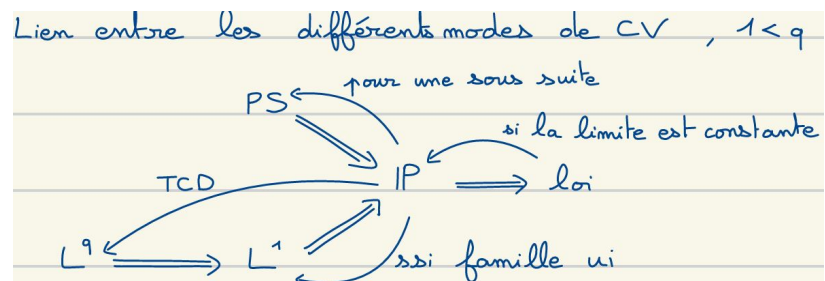


Figure 1 – Lien entre les différents modes de convergence

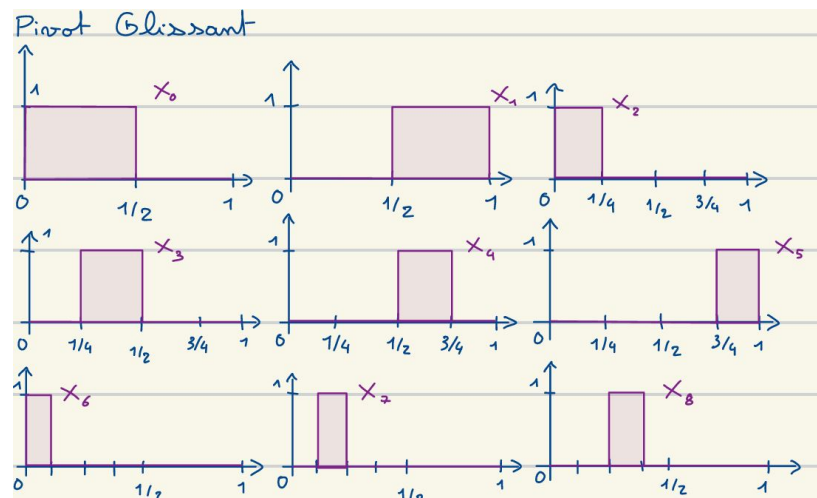


Figure 2 – Suite $(X_i)_i$ définie aux exemples 13 et 20.